Préparation à l'examen 1 - 8ALG135 - Algèbre linéaire

Ex. 1 Soit le système d'équation linéaire représenté par :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & 2b & 2c & d+2e \\ -2a & b & c & e-2d \\ 2a & -3b & -3c & -3e+2d \end{array}\right], a,b,c \in \mathbb{R}\backslash\{0\}, d,e \in \mathbb{R}.$$

a. Pour quelles valeurs de d et e ce système est compatible.
b. Quel est l'ensemble solution de ce système.
c. Pour quelle(s) valeur(s) de d et e est-ce que $(0,0,0)$ est une solution de ce système.
d. Pour quelle(s) valeur(s) de d et e est-ce que $(1,2,3)$ est une solution de ce système.

Ex. 2 Identifier pour chaque matrice complète représentant un système $A\vec{x} = \vec{u}$:

1. le format de la matrice A et de la matrice $[A \mid \vec{u}]$;
2. si la matrice est échelonnée/échelonnée réduite ;
3. le nombre de solution du système ;
4. si les colonnes de la matrice A sont linéairement indépendantes ;
5. l'ensemble solution de $A\vec{x} = \vec{u}$;
6. $Vec\{a_1, a_2, ..., a_n\}$.

a. $[I_n \mid 0_{n\times 1}]$, I_n la matrice identité.

b. $$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & a \\ 0 & 1 & 3 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 & c \end{array}\right], a,b,c \in \mathbb{R}$$

c. $$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & a \\ -2 & 5 & b \\ 3 & -7 & c \end{array}\right], a,b,c \in \mathbb{R}$$

Ex. 3 Déterminer la matrice canoniquement associée à chacune des transformations linéaires en 3d suivantes.

a. Homothétie de x3 avec changement de sens.
b. Réflexion par rapport au plan xy.
c. Réflexion par rapport au plan xz.

Ex. 4 Soit l'application matricielle $T(\vec{x}) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

a. Déterminer le domaine et le co-domaine.
b. Déterminer si T est injective, surjective et bijective.

c. Calculer l'image de $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$.

d. Calculer 3 pré-images différentes de $T(\vec{v}) = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Ex. 5 Vérifier si les deux propriétés d'une application linéaire sont vérifiées dans l'application :

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1x_2 \\ x_2x_3 \\ x_3x_1 \end{bmatrix}.$$

Ex. 6 Soit les vecteurs suivants :

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{w} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ -7 \\ 8 \end{bmatrix}, \quad \vec{y} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

a. Vérifier que les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont linéairement indépendants.

b. Exprimer $\vec{x}$ comme une combinaison linéaire de $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$.

c. Vérifier que les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{y}$ sont linéairement indépendants.

d. Exprimer $\vec{y}$ comme une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

e. Exprimer $\vec{v}$ comme une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{y}$.

f. Déterminer $Vec\{\vec{u}, \vec{v}\}$.

g. Déterminer $Vec\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{y}\}$.

Réponses

Ex. 1

a. Commençons par échelonner-ish la matrice complète :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & 2b & 2c & d+2e \\ -2a & b & c & e-2d \\ 2a & -3b & -3c & -3e+2d \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} a & 2b & 2c & d+2e \\ -2a & b & c & e-2d \\ 2a & -3b & -3c & -3e+2d \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ L_2+2L_1 \\ L_3-2L_1 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} a & 2b & 2c & d+2e \\ 0 & 5b & 5c & 5e \\ 0 & -7b & -7c & -7e \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \frac{1}{5}L_2 \\ -\frac{1}{7}L_3 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} a & 2b & 2c & d+2e \\ 0 & b & c & e \\ 0 & b & c & e \end{array}\right] L_3-L_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} a & 2b & 2c & d+2e \\ 0 & b & c & e \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] L_1-2L_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} a & 0 & 0 & d \\ 0 & b & c & e \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Resterait à multiplier pour avoir des pivots à 1. Ce système compte une infinité de solutions quelles que soient les valeurs de d et e, donc il est compatible pour $d, e \in \mathbb{R}$.

b. $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 = \dfrac{d}{a} \\ x_2 = \dfrac{e-cx_3}{b} \\ x_3 \text{ quelconque} \end{bmatrix}$

c. $\begin{array}{r} x_3 = 0 \\ \hline 0 = \dfrac{e-0}{b} \\ \hline e = 0 \\ \hline 0 = \dfrac{d}{a} \\ 0 = d \end{array}$.

Donc, il faut que $d = 0$ et $e = 0$.

d. $\begin{array}{r} x_3 = 3 \\ \hline 2 = \dfrac{e-3c}{b} \\ \hline 2b+3c = e \\ \hline 1 = \dfrac{d}{a} \\ a = d \end{array}$.

Donc, il faut que $d = a$ et $e = 2b + 3c$.

Ex. 2

a.
1. A est de format $n \times n$, $[A \mid \vec{u}]$ de format $n \times (n+1)$.
2. La matrice est échelonnée réduite.
3. Il n'y a pas de pivot dans la colonne des constantes et il y a des pivots dans toutes les autres colonnes de A, solution unique.
4. Les colonnes sont linéairement indépendantes, puisque $[A \mid \vec{0}]$ a une solution unique (voir précédent).
5. La seule solution est la solution triviale.
6. $Vec\{a_1, a_2, ..., a_n\} = \mathbb{R}^n$.

b.
1. A est de format 3×4, $[A \mid \vec{u}]$ de format 3×5.
2. la matrice est échelonnée réduite.
3. Il n'y a pas de pivot dans la colonne des constantes et il y a 3 colonnes de pivot (3 positions de pivot) et quatre colonnes, il y a donc une infinité de solutions.
4. Le système $[A \mid \vec{0}]$ a une infinité de solutions, donc les vecteurs colonnes de la matrice A ne sont pas linéairement indépendants.
5. La solution générale est $\begin{cases} x_4 = c \\ x_3 \text{ quelconque} \\ x_2 = b - 3x_3 \\ x_1 = a - 2x_3 \end{cases}$
6. $Vec\{a_1, a_2, ..., a_4\} = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^4 \mid \vec{x} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ 0 \\ c \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$.

c.
1. A est de format 3×2, et $[A \mid \vec{u}]$ est de format 3×3.
2. la matrice n'est pas échelonnée.

3. Il faut échelonner pour continuer. On obtient ainsi :

$$[A|\ \vec{u}] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & a \\ -2 & 5 & b \\ 3 & -7 & c \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ L_2 + 2L_1 \\ L_3 - 3L_1 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & a \\ 0 & 1 & b+2a \\ 0 & -1 & c-3a \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1 + 2L_2 \\ \\ L_3 + L_2 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5a+2b \\ 0 & 1 & b+2a \\ 0 & 0 & -a+b+c \end{array}\right]$$

Si $-a + b + c = 0$, le système a une solution unique. Sinon, avec un pivot dans la colonne des constantes, il n'y en a aucune.

4. Le système $[A \mid \vec{u}]$ a une solution unique, donc le système $[A \mid \vec{0}]$, obtenu avec $a = 0, b = 0, c = 0$, a aussi une solution unique. Les colonnes de A sont linéairement indépendantes.
5. si $-a + b + c = 0$, la solution générale () est : $\begin{cases} x_1 = 5a + 2b \\ \\ x_2 = b + 2a \end{cases}$. Sinon, il n'y a pas de solution.
6. $Vec\{a_1, a_2\} = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} = c_1\vec{a_1} + c_2\vec{a_2}\} = \left\{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}, -a + b + c = 0\right\}$

Ex. 3

a. $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$ $T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$.

$$T(\vec{x}) = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

b. $T\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$, $T\left(\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ $T\left(\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}0\\0\\-1\end{bmatrix}$.

$$T(\vec{x})=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$$

c. $T\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$, $T\left(\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}0\\-1\\0\end{bmatrix}$ $T\left(\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$.

$$T(\vec{x})=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

Ex. 4

a. $Dom\,T=\mathbb{R}^3$, $CoDom\,T=\mathbb{R}^2$.

b. — Les colonnes de la matrice associée à T ne sont pas linéairement indépendantes, donc T n'est pas injective.

— $T(\vec{x})=\vec{b}$ a toujours des solutions, quel que soit $\vec{b}$.

En effet, $[A\mid\vec{b}]=\left[\begin{array}{ccc|c}-1&0&1&b_1\\0&-1&1&b_2\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&-b_1\\0&1&-1&-b_2\end{array}\right]$, T est surjective.

— Comme T n'est pas injective, elle n'est pas bijective.

c. $\begin{bmatrix}-1&0&1\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\4\\-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5\\-7\end{bmatrix}$

d. $\left[\begin{array}{ccc|c}-1&0&1&-3\\0&-1&1&2\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&3\\0&1&-1&-2\end{array}\right]$. On a donc $\vec{x}=\begin{bmatrix}3\\-2\\0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$, x_3 quelconque.

Pour nos trois pré-images, prenons $x_3 \in \{1, 2, 3\}$, on obtient $\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Ex. 5

— Soit $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R},$ et $c \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$T\left(c\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} cx_1 \\ cx_2 \\ cx_3 \end{bmatrix}\right)$$

$$= \begin{bmatrix} (cx_1)(cx_2) \\ (cx_2)(cx_3) \\ (cx_3)(cx_1) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c^2x_1x_2 \\ c^2x_2x_3 \\ c^2x_3x_1 \end{bmatrix}$$

$$= c^2\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \neq c\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Cette propriété n'est pas vérifiée dans T.

— Soit $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}, u_1, u_2, u_3, v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$T\left(\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ u_3 + v_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (u_1 + v_1)(u_2 + v_2) \\ (u_2 + v_2)(u_3 + v_3) \\ (u_3 + v_3)(u_1 + v_1) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} u_1u_2 + u_1v_2 + v_1u_2 + v_1v_2 \\ u_2u_3 + u_2v_3 + v_2u_3 + v_2v_3 \\ u_3u_1 + u_3v_1 + v_3u_1 + v_3v_1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} u_1u_2 \\ u_2u_3 \\ u_3u_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_1v_2 \\ u_2v_3 \\ u_3v_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1u_2 \\ v_2u_3 \\ v_3u_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1v_2 \\ v_2v_3 \\ v_3v_1 \end{bmatrix}$$

$$= T(\vec{u}) + \begin{bmatrix} u_1v_2 \\ u_2v_3 \\ u_3v_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1u_2 \\ v_2u_3 \\ v_3u_1 \end{bmatrix} + T(\vec{v})$$

$$\neq T(\vec{u}) + T(\vec{v})$$

Cette propriété n'est pas vérifiée dans T.

Ex. 6

a. On veut prouver que $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w} = \vec{0}$ a pour seule solution, la solution triviale.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ L_2 - L_1 \\ L_3 - L_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ L_3 - 4L_2 \end{array}.$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ L_3\,(1/10) \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1 + 5L_3 \\ L_2 + 3L_3 \\ \\ \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

Solution unique et les trois vecteurs sont linéairement indépendants.

b. On résout :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & -7 \\ 1 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ L_2 - L_1 \\ L_3 - L_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 4 & -2 & 10 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ L_3 - 4L_2 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & -17 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 10 & 30 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ L_3\,(1/10) \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & -17 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1 + 5L_3 \\ L_2 + 3L_3 \\ \\ \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

On obtient $\vec{x} = -2\vec{u} + 4\vec{v} + 3\vec{w}$.

c. On veut prouver que $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{y} = \vec{0}$ a pour seule solution, la solution triviale.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 5 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ L_2 - L_1 \\ L_3 - L_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 8 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1 + 3L_2 \\ \\ L_3 - 4L_2 \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Il y a infinité de solutions et les 3 vecteurs sont linéairement dépendants.

d. On résout :

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 5 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ L_2 - L_1 \\ L_3 - L_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 8 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1 + 3L_2 \\ \\ L_3 - 4L_2 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

On obtient $\vec{y} = 3\vec{u} + 2\vec{v}$.

e. On isole $\vec{v}$ dans $\vec{y} = 3\vec{u} + 2\vec{v}$ et $\vec{v} = \frac{1}{2}\vec{y} - \frac{3}{2}\vec{u}$.

f. On veut résoudre :

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & a \\ 1 & -2 & b \\ 1 & 1 & c \end{array}\right] \begin{array}{c} \\ L_2 - L_1 \\ L_3 - L_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & b-a \\ 0 & 4 & c-a \end{array}\right] \begin{array}{c} L_1 + 3L_2 \\ \\ L_3 - 4L_2 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2a+3b \\ 0 & 1 & b-c \\ 0 & 0 & 3a-4b+c \end{array}\right]$$

Le système est compatible si $3a - 4b + c = 0$ et $Vec\{\vec{u}, \vec{v}\} = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \mid 3a - 4b + c = 0 \right\}$

g. Puisque $\vec{y} = 3\vec{u} + 2\vec{v}, \vec{y} \in Vec\{\vec{u}, \vec{v}\}$. On a ainsi $Vec\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{y}\} = Vec\{\vec{u}, \vec{v}\} = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \mid 3a - 4b + c = 0 \right\}$.